I. Área temática. Energía

TEMA 1: TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL Y TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS.

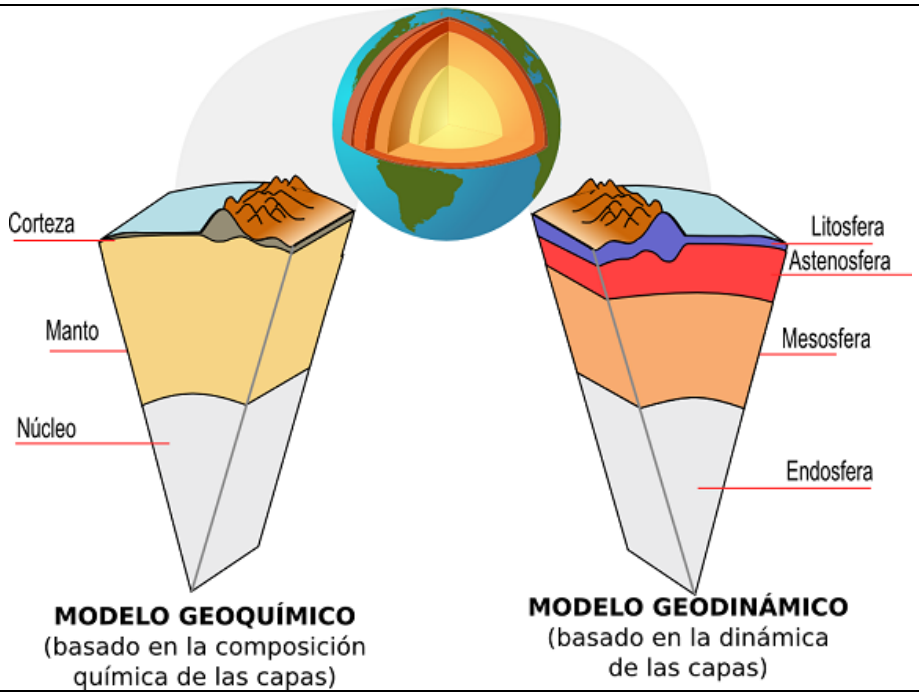
Actividad 1.3 Ejercicios propuestos (Pág. 13)

N°	Clave	Defensa
1	C	La teoría de la deriva continental, propuesta por Alfred Wegener en 1912, planteaba que los continentes se habían desplazado lentamente hasta su posición actual desde un antiguo supercontinente llamado Pangea. Wegener presentó evidencias fósiles, geológicas y climáticas, pero no pudo explicar cómo se movían los continentes, lo que generó rechazo en su época. La teoría de la tectónica de placas, desarrollada en los años 60, amplía y mejora la teoría de Wegener al incorporar mecanismos físicos concretos, como el movimiento de las placas litosféricas sobre la astenosfera debido a corrientes de convección en el manto. Esta teoría explica no solo el desplazamiento de los continentes, sino también fenómenos como terremotos, volcanes y la formación de cordilleras.
2	D	La presencia de fósiles de la misma especie extinta (como el Mesosaurus) en continentes actualmente separados por océanos, como África y Sudamérica, fue una de las principales evidencias utilizadas por Alfred Wegener para sustentar su teoría de la deriva continental. Este hallazgo sugiere que esos continentes estuvieron unidos en el pasado, permitiendo que estas especies habitaran ambos lugares antes de que los continentes se separaran. Aunque no llega a explicar la razón de la separación de los continentes.
3	C	Es posible encontrar en los limites convergentes, que una de las placas pertenece territorio oceánico se hunda por debajo de una placa continental, causando fenómenos sísmicos, formación de montañas y volcanes además de la activación de estos últimos.

TEMA 2. MODELOS INTERNOS DE LA TIERRA

Actividad 2.2 Ejercicios propuestos (Pág. 21)

N°	Clave	Defensa
1	E	Si se realiza una comparativa entre el modelo físico y químico de la Tierra es posible identificar que la astenósfera quedaría “dentro” de lo que se conoce como manto superior.

		
2	B	El modelo químico o estático de la Tierra propone que esta se divide en tres grandes capas NUCLEO – MANTO – CORTEZA desde el interior hacia el exterior de la tierra respectivamente.
3	A	El movimiento de las placas tectónicas se debe principalmente a las corrientes de convección que ocurren en el manto superior de la Tierra, específicamente en la astenosfera, una capa semifluida sobre la cual "flotan" las placas litosféricas. Estas corrientes se generan por el calor interno del planeta, que hace que el material caliente ascienda y el más frío descienda, creando un movimiento que empuja y arrastra lentamente las placas.
4	E	Las capas internas de la Tierra tienen densidades diferentes, que aumentan a medida que se profundiza hacia el centro del planeta. El orden creciente de densidades es: • Corteza terrestre (ρC): es la capa más externa y menos densa, compuesta principalmente por rocas livianas como el granito (en la corteza continental) y el basalto (en la corteza oceánica). • Manto (ρM): se encuentra debajo de la corteza y tiene una densidad mayor, ya que está compuesto por materiales más pesados como silicatos de hierro y magnesio. • Núcleo (ρN): es la capa más densa del planeta, formada principalmente por hierro y níquel, especialmente en su parte interna, que es sólida.

TEMA 3. FENÓMENOS SÍSMICOS.

Actividad 3.4 Ejercicios propuestos (Pág. 31)

N°	Clave	Defensa
1	C	La escala de Mercalli mide la intensidad de un sismo, es decir, los efectos y daños provocados en personas, construcciones y el entorno. Se basa en observaciones subjetivas, por lo que puede variar dependiendo del lugar donde se registre el sismo.
2	D	I) Un sismo se produce exclusivamente debido a la convergencia de los bordes de las placas al presionarse entre sí. **Incorrecto.** Los sismos pueden producirse en todos los tipos de límites de placas: • Convergentes (cuando las placas chocan), • Divergentes (cuando se separan), y • Transformantes (cuando se deslizan lateralmente). Por lo tanto, no se producen exclusivamente en límites convergentes. II) Si los bordes entre las placas divergen entre sí, es posible que se forme nueva corteza oceánica. **Correcto.** En los límites divergentes, como en las dorsales oceánicas, el magma asciende desde el manto y al solidificarse forma nueva corteza oceánica. III) Una posible interacción entre placas tectónicas es que pueden deslizarse paralelamente en sentidos contrarios. **Correcto.** Este es el caso de los límites transformantes, como la Falla de San Andrés en California, donde las placas se deslizan una junto a la otra, generando sismos.
3	C	La magnitud de un sismo mide cuánta energía se libera en el foco sísmico. Esta se cuantifica con escalas como la Richter o la magnitud de momento, y es objetiva y única para cada sismo, sin importar el lugar donde se sienta. Por lo que la primera afirmación es correcta. La intensidad mide el impacto o los efectos visibles del sismo en estructuras, personas y el terreno. Se evalúa con la escala de Mercalli, que es subjetiva y varía según el lugar donde se mida. Por lo que la 2da afirmación es correcta. La escala de Richter (o magnitud de momento) mide magnitud y la escala de Mercalli mide intensidad. Por lo que la tercera afirmación es incorrecta.
4	B	Cuando una estación sísmica informa la magnitud de un sismo, está proporcionando un valor numérico que cuantifica la energía liberada durante el evento sísmico. Esta información se obtiene utilizando escalas como la escala de Richter o la escala de magnitud de momento, que son objetivas y matemáticas. La ubicación del epicentro permite conocer dónde ocurrió el sismo, pero no permite estimar directamente la intensidad (que depende del lugar de observación) ni predecir futuros sismos.

I. Área temática. Electricidad

TEMA 1. COMPONENTES DE UN CIRCUITO

Actividad 1.8 Ejercicios propuestos (Pág. 41)

N°	Clave	Defensa
1	A	Considerando que la intensidad de corriente que pasa por un circuito se define como la cantidad de carga por unidad de tiempo, es decir, $$I = \frac{Q}{t}$$ La carga eléctrica sería una variable que influye directamente en la intensidad de corriente que pasa por un circuito.
2	C	La definición corresponde a la intensidad de corriente eléctrica, es decir, la alternativa C
3	B	Considerando que la relación entre voltaje, intensidad de corriente y resistencia en un circuito esta dada por: $$V = IR$$ Despejando la intensidad de corriente quedaría $$I = \frac{V}{R} \ (1)$$ Al duplicar el voltaje y disminuir a la mitad la resistencia quedaría $$I' = \frac{2V}{\frac{R}{2}}$$ $$I' = \frac{4V}{R} \ (2)$$ Si reemplazamos la ecuación (1) en la ecuación (2) quedaría: $$I' = 4I \ (1)$$ Por lo tanto, la intensidad de corriente se cuadruplica.

Tema 2. LEY DE OHM Y RESISTENCIA EQUIVALENTE

Actividad 2.6 Ejercicios propuestos (Pág. 105 y 106)

N°	Clave	Defensa
1	D	**A)** Todas las resistencias están **en serie**, por lo tanto, la resistencia total es **la más alta**.

		B) Hay una resistencia en serie con **tres en paralelo**. Disminuye un poco la resistencia total respecto a A. **C)** Una resistencia en serie con **dos en paralelo**. Es similar a B, pero tiene **menos ramas paralelas**, por lo que su resistencia total es **mayor que la de B**. **D)** Tiene una resistencia en serie con **cuatro resistencias en paralelo**. Más ramas paralelas = **menor resistencia equivalente** en esa parte del circuito → menor resistencia total en comparación con B y C. **El circuito con menor resistencia total es el D).** Porque al tener más resistencias en paralelo, la resistencia total disminuye más que en los otros casos.
2	C	Lo primero a realizar en un circuito mixto como el de la imagen es reducir aquellas resistencias que estén evidentemente en serie o paralelo como las de la derecha: $$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{1} = 1$$ $$R_e = 1$$ Finalmente se suma con la resistencia en serie quedando: $$R_t = 1 + 2 = 3\ ohm$$ Por lo tanto, la alternativa correcta es la C
3	C	El voltaje (V) o diferencia de potencial eléctrico se define como la energía por unidad de carga. Su fórmula es: V=E/Q Donde: • V = voltaje (en voltios), • E = energía (en joules), • Q = carga (en coulombs). Entonces, si una pila AA indica 1,5 V, significa que por cada coulomb de carga que pasa por el circuito, la pila entrega 1,5 joules de energía.
4		Hay una **fuente de voltaje** VVV. Una resistencia de **2 Ω** está en **paralelo** con **dos resistencias de 3 Ω que están en serie entre sí**. Es decir, hay **dos ramas en paralelo**: • Rama 1: solo la resistencia de **2 Ω**. • Rama 2: dos resistencias de **3 Ω en serie**, totalizando **6 Ω**. **Dato clave:** Se indica que el **voltaje en la resistencia de 2 Ω es de 12 V**. Como **las ramas están en paralelo**, el **voltaje en cada rama es el mismo**.

		Usar Ohm para hallar la corriente en la rama de 3 Ω La **rama de 3 Ω** (en realidad son dos resistencias de 3 Ω en serie, totalizando 6 Ω), también está bajo un voltaje de 12 V. Usamos la **ley de Ohm**: $V=I\cdot R \Rightarrow I=V/R$ $I=12\ V/6\ \Omega=2{,}0\ A$
5	D	En todo experimento, se identifican tres tipos de variables: **Tipo de variable** — **En este caso específico** **Dependiente** — Lo que se **mide**: la **intensidad de corriente total** del circuito. **Independiente** — Lo que se **modifica**: la **cantidad de resistencias conectadas**. **Controlada** — Lo que se **mantiene constante**: el **voltaje entregado por la fuente** (se dice que es fijo). • Los estudiantes **miden** cómo cambia la corriente (**variable dependiente**), • Al **cambiar la cantidad de resistencias** (**variable independiente**), • Mientras **mantienen fijo el voltaje** (**variable controlada**).

Tema 3. CIRCUITO DOMICILIARIO

Actividad 3.5 Ejercicios propuestos (Pág. 67)

N°	Clave	Defensa
1	E	Considerando que la potencia eléctrica se define como $P = E/t$ Si la energía se mide en Joule y el tiempo se puede medir en horas, la opción III es correcta y en el sistema internacional de unidades la potencia se mide en watts la opción I también es correcta, por lo que la alternativa correcta sería la E
2	D	• Las zapatillas (o extensiones múltiples) conectan los aparatos eléctricos en paralelo. • En una conexión en paralelo, al agregar más dispositivos, la resistencia total del circuito disminuye. • Esto provoca que la intensidad de corriente total aumente, ya que la corriente se reparte entre más ramas, pero el consumo total es mayor. • El efecto Joule dice que el calor generado en un conductor es: $Q=I^2\cdot R\cdot t$

		Por lo tanto, si aumenta la corriente III, se genera más calor, lo que puede provocar que los cables se calienten y, eventualmente, se produzca un incendio si la corriente supera la capacidad del cableado o la zapatilla. Por qué las otras son incorrectas: • A y B: Incorrectas porque las conexiones no son en serie. • C: Incorrecta porque, aunque menciona conexión en paralelo, al conectar más aparatos la resistencia total disminuye, no aumenta.
3	A	Para saber **cuál aparato consume más energía diariamente**, usamos la fórmula: $E=P\cdot t$ Donde: • E = energía consumida (en watt-hora, Wh) • P = potencia del aparato (en watts, W) • t = tiempo de uso diario (en horas, h) **Calculamos el consumo diario de cada uno:** **Equipo de música:** $E=100\ W\cdot 5\ h= 500\ Wh$ **Refrigerador:** $E=25\ W\cdot 24\ h=600\ Wh$ **Televisor:** $E=12\ W\cdot 4\ h=48\ Wh$ **Hervidor de agua:** $E=1200\ W\cdot 0{,}25\ h=300\ Wh$ **Comparación:** • Refrigerador: **600 Wh** • Equipo de música: 500 Wh • Hervidor: 300 Wh • Televisor: 48 Wh
4	A	En un **circuito en serie**, todos los componentes están conectados uno tras otro, como en una cadena. Por lo tanto: • Si **una ampolleta se quema** (es decir, **se abre el circuito**), • Entonces el **flujo de corriente se interrumpe** para **todo el circuito**, • Y **ninguna de las otras ampolletas recibe corriente**. Sin corriente, no hay energía entregada, y por lo tanto, **la potencia eléctrica en las otras dos ampolletas es cero**.
5	B	Para calcular la **potencia eléctrica total** del circuito, usamos la fórmula: $P=V^2/R_{total}$ 📋 **Datos:** • Voltaje total: V=20 V • Resistencias en **serie**: $R_{total}=5\ \Omega+3\ \Omega= =8\ \Omega$

		📐 **Cálculo:** $P=V^2/R=20^2/8=400/8=50$ W